

1. 实验内容

<https://learnopengl-cn.github.io/> 前六小节

01 Getting started: 01 OpenGL-06 Textures

1. C++环境配置

C++: MSVC (Visual Studio的组成之一)、mingw、...

编译: cmake、make、...

<https://cmake.org/download/>

项目管理IDE: Visual Studio 2019、Code::Blocks、VSCode、...

<https://learn.microsoft.com/zh-cn/visualstudio/releases/2019/release-notes-v16.9>

2. OpenGL环境配置

OpenGL上下文库: GLFW (最新3.4)、GLUT、...

<https://www.glfw.org>

OpenGL运行时库: GLAD、GLEW、...

<https://glad.dav1d.de> API-gl选项与OpenGL版本对应

注意: 也可以通过Visual Studio的NuGet程序包安装

3. 测试环境

运行下列代码后, 可以得到固定颜色的窗口。

https://learnopengl.com/code_viewer_gh.php?code=src/1.getting_started/

[1.2.hello_window_clear/hello_window_clear.cpp](#)

尝试: 修改窗口标题及宽高、修改glClearColor中的颜色

运行下列代码后, 可以得到显示固定三角形的窗口。

https://learnopengl.com/code_viewer_gh.php?code=src/1.getting_started/

[2.1.hello_triangle/hello_triangle.cpp](#)

尝试: 三道练习题: 绘制相邻三角形、多个VAO/VBO、多个着色器, 与网站参考代码对比

注意: 着色器的版本与OpenGL版本对应, 如“#version 330 core”对应OpenGL 3.3

2. 实验任务

1. 实验要求

要求1: 理解OpenGL运行流程: GLFW/GLAD扮演的不同角色、VAO/VBO/EBO的含义等; 使用OpenGL渲染图形

要求2: 理解顶点着色器、片段着色器的设计, 并简单使用与修改, 实现图形纹理和颜色的显示

要求3: 理解基本的mesh格式, 通过在代码中设置顶点与元素创建简单立方体, 顶点包括位置、颜色、纹理信息, 元素包括每个三角形正确的顶点顺序

2. 具体任务

任务1: 在hello_triangle.cpp的基础上, 实现立方体的渲染 (最小的立方体为正四面体, 由四个顶点、四个三角形组成)

任务2：在任务1的基础上，为不同三角形面设计不同的颜色，至少一个三角形的三个顶点颜色不同

任务3：在任务2的基础上，自选纹理图像，为立方体应用纹理

可选：将片段着色器、顶点着色器分别写为GLSL文件，自定义着色器类读取着色器

注意：在修改中，时刻注意顶点格式，并修改相应offset、stride等